몰질량 인 이상기체가 내벽이 매끈한 긴 수평 직선 단열관을 오른쪽으로 흐른다.

단면적은 , 절대온도 인 한 몰의 내부 에너지는 이다. 은 보편 기체 상수이다.

관 중앙에 고정한 가열기로 일정한 출력 을 공급한다. 그림 와 같다. 가열기의 흐름 저항은 무시한다. 정상 흐름이 되면 가열기 근처의 상태는 불균일하지만 멀어질수록 균일해진다. 가열기 왼쪽의 균일한 정상 흐름에서 기체의 압력은 , 온도는 , 오른쪽 속도는 이다. 오른쪽 균일한 정상 흐름의 압력이 일 때 그곳의 온도 을 구하여라.

그림 처럼 가열기를 다공마개로 바꾼다. 정상 흐름에서 왼쪽 기체의 온도는 , 압력은 , 오른쪽 속도는 , 오른쪽 압력은 이다. 기체와 마개가 어떤 에너지도 교환하지 않는다고 할 때, 오른쪽 기체의 유속 를 구하여라.

가열장치

다공마개

그림 결선

5. 점

프리즘 의 꼭지각 는 보다 작다. 종이 면에서 의 에 임의 각도로 입사해 한 번 굴절한 빛이 에 도달해 에서 전반사한다. 의 전반사 임계각은 이고, 는 충분히 길다. 다음 두 경우에 프리즘 꼭지각 의 범위를 각각 구하여라.

그림 결선

광선이 면 법선의 아래쪽에서만 입사하는 경우;

광선이 면 법선의 위쪽에서만 입사하는 경우.

6. 점

점전하 의 거리 에서 전기장 세기는

이다. 는 상수이다. 긴 직선 도선에 전류 가 흐르면, 거리 길이보다 매우 짧음 에서 자속 밀도는

이며 도 상수이다.

그림 결선

두 상수의 비의 제곱근 을 그림의 장치에서 저주파 수백 헤르츠 전기장과 자기장으로 측정한다. 는 수평인 전기용량 의 평행판 축전기 극판이다. 정사각형 한 변은 간격은 보다 훨씬 작음 . 는 고정, 는 한쪽 저울 고리에 매단다. 은 수평인 가늘고 긴 평행 금속 막대이다. 길이 , 간격 이다. 은 고정하고 은 반대 고리에 매단다. 는 알려진 전기용량, 는 스위치이다. 교류 전압 와 시간 의 관계는 이며 는 진동수이다. 각 부분을 그림처럼 잇는다. 를 열고 저울을 평형으로 맞춘 뒤, 전원을 켜면 평형이 깨진다.